



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA



Sustentación

Examen de Calificación

Doctorado en Ingeniería - Sistemas e informática

Por: Julián Andrés Castillo Grisales¹⁻² Estudiante PhD

Director: Julián Moreno Cadavid¹

Codirector: Yony Fernando Ceballos²

10 de junio de 2026 10:00 a.m. → M5-116 Sala de conferencias

(1) Grupo de Investigación en Informática Educativa - GUIAME.

Facultad de Minas – Universidad Nacional de Colombia. Medellín. {jacastil, jmoreno1}@unal.edu.co

(2) Grupo de Investigación Ingeniería & Sociedad. Facultad de Ingeniería

Universidad de Antioquia. Medellín. yony.ceballos@udea.edu.co

Jurados

Jurado – Laura Marcela Londoño Vásquez

Jurado – María Clara Gómez Álvarez

Jurado – Ismar Frango Silveira

Muchas gracias por el presente espacio y su tiempo para formular las preguntas.

Índice

1. Introducción
2. Jurados evaluadores
 - I. Jurado – Laura Marcela Londoño Vásquez
 - II. Jurado – María Clara Gómez Álvarez
 - III. Jurado – Ismar Frango Silveira
3. Conclusiones
4. Agradecimientos

Notas:

1. Las referencias se mostrarán en formato APA 7 y serán detalladas al final de cada pregunta.
2. Respuestas a las preguntas en orden de envío

Índice

1. Introducción

2. Jurados evaluadores

- I. Jurado – Laura Marcela Londoño Vásquez
- II. Jurado – María Clara Gómez Álvarez
- III. Jurado – Ismar Frango Silveira

3. Conclusiones

4. Agradecimientos

Notas:

- 1. Las referencias se mostrarán en formato APA 7 y serán detalladas al final de cada pregunta.
- 2. Respuestas a las preguntas en orden de envío

1. Introducción

I. Motivaciones

II. Abreviaciones

III. Material

Notas:

1. Las referencias se mostrarán en formato APA 7 y serán detalladas al final de cada pregunta.
2. Respuestas a las preguntas en orden de envío

I. Motivaciones

- Videojuegos
- Docente UdeA y Unal
- Rendimiento en declive en estudiantes de primeros semestres
- Avanzar personal y academicamente

Notas:

1. Las referencias se mostrarán en formato APA 7 y serán detalladas al final de cada pregunta.
2. Respuestas a las preguntas en orden de envío

II. Abreviaciones

PC → Pensamiento Computacional

GBL → Game Based Learning

DGBL → Digital Game Based Learning

AR-GBL → Augmented Reality - Game Based Learning

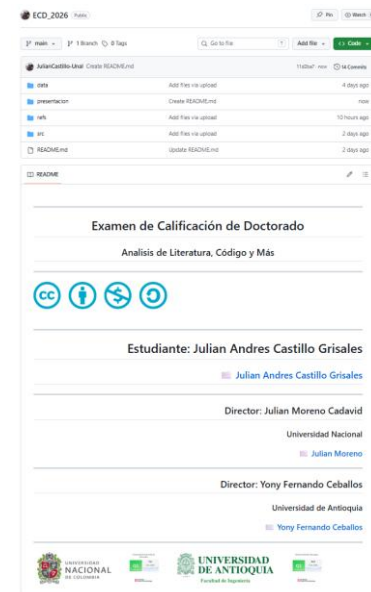
PSA → Problem Solving Approach

Notas:

1. Las referencias se mostrarán en formato APA 7 y serán detalladas al final de cada pregunta.
2. Respuestas a las preguntas en orden de envío

III. Material

Todo el material utilizado para la presentación esta disponible en línea en GitHub. Utiliza el código QR para acceder.



Notas:

1. Las referencias se mostrarán en formato APA 7 y serán detalladas al final de cada pregunta.
2. Respuestas a las preguntas en orden de envío

Índice

1. Introducción

2. Jurados evaluadores

I. Jurado – Laura Marcela Londoño Vásquez

II. Jurado – María Clara Gómez Álvarez

III. Jurado – Ismar Frango Silveira

3. Conclusiones

4. Agradecimientos

Notas:

1. Las referencias se mostrarán en formato APA 7 y serán detalladas al final de cada pregunta.
2. Respuestas a las preguntas en orden de envío

Jurado – Laura Marcela Londoño Vásquez

Pregunta 1

- De acuerdo con el documento, la enseñanza del pensamiento computacional ha sido abordada mediante enfoques técnicos fragmentados. Analice críticamente la evolución de las estrategias utilizadas para la enseñanza del pensamiento computacional, desde enfoques tradicionales hasta propuestas basadas en juegos (incluyendo videojuegos, juegos analógicos, gamificación y juegos serios). Compare los fundamentos pedagógicos de estas aproximaciones, los resultados de aprendizaje reportados en la literatura, las formas en que dichos resultados han sido evaluados y las principales limitaciones metodológicas identificadas en las investigaciones existentes.

Pregunta 2

- Las estrategias de aprendizaje basado en juegos incluyen videojuegos, juegos serios, juegos analógicos y estrategias de gamificación. A partir de una revisión crítica de la literatura, analice cómo los diferentes elementos instruccionales y de diseño de juegos han sido utilizados para promover el desarrollo del pensamiento computacional. Examine qué mecanismos pedagógicos y de diseño parecen favorecer mejores resultados de aprendizaje, qué limitaciones o resultados inconsistentes han sido reportados, y bajo qué condiciones contextuales y metodológicas estas estrategias resultan más efectivas, y cómo ha sido evaluada la efectividad de dichas intervenciones.

Pregunta 1

De acuerdo con el documento, la enseñanza del pensamiento computacional ha sido abordada mediante enfoques técnicos fragmentados. Analice críticamente la evolución de las estrategias utilizadas para la enseñanza del pensamiento computacional, desde enfoques tradicionales hasta propuestas basadas en juegos (incluyendo videojuegos, juegos analógicos, gamificación y juegos serios). Compare los fundamentos pedagógicos de estas aproximaciones, los resultados de aprendizaje reportados en la literatura, las formas en que dichos resultados han sido evaluados y las principales limitaciones metodológicas identificadas en las investigaciones existentes.

Ejes Temáticos

- a. Enfoques fragmentados
- b. Análisis critico de la evolución de estrategias
- c. Comparación de fundamentos pedagógicos
- d. Resultados de aprendizaje y limitaciones

Respuesta (a) Enfoques fragmentados

- De acuerdo con la historia del PC, Papert (1980) advirtió contra el peligro del "tecnocentrismo".
- Explicaba que el error de los sistemas educativos es centrar la atención en la tecnología misma (la computadora o el lenguaje de programación de turno) en lugar de ver la tecnología como un vehículo constructivista para el desarrollo de estructuras cognitivas superiores en el estudiante.

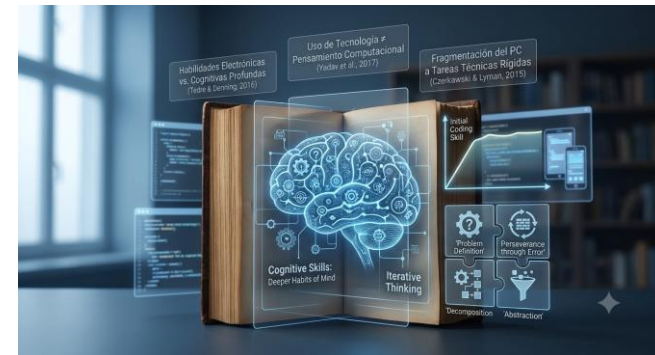


Seymour Papert con una tortuga robot (Logo)

Fuente: [Logo Foundation](#)

Respuesta (a) Enfoques fragmentados

- **Solo Código:** (Tedre & Denning, 2016) describen que las estrategias curriculares actuales persiguen las "habilidades electrónicas" en lugar de las habilidades cognitivas profundas.
- **Conocimiento Técnico:** (Yadav et al., 2017) describen que el pensamiento computacional a menudo se equipara erróneamente con el uso de tecnología informática.
- **El pensamiento computacional (PC) se suele malinterpretar como simple "destreza técnica" o tech-savviness.** (Czerkowski & Lyman, 2015), explican que fragmentar el PC limitándolo a la codificación aísla los hábitos mentales esenciales (como la perseverancia ante el error o el pensamiento iterativo), convirtiendo un proceso cognitivo transversal en una tarea técnica rígida.



Enfoques fragmentados. Imagen generada por la IA Gemini (Google, 2026) a partir del prompt del autor.

Respuesta a pregunta: De acuerdo con el documento, la enseñanza del pensamiento computacional ha sido abordada mediante enfoques técnicos fragmentados

Respuesta (b) Análisis crítico de la evolución de estrategias

La literatura detalla una trayectoria en la enseñanza del pensamiento computacional desde la enseñanza en programación hasta videojuegos (Fagerlund et al., 2020; Gundersen & Lampropoulos, 2025; Huang & Looi, 2020; Lye & Koh, 2014; Wang et al., 2023; L. Zhang & Nouri, 2019):

1. Comenzó como una extensión de la enseñanza de programación.
2. Se expandió hacia actividades desconectadas (unplugged) y juegos análogos.
3. Posteriormente incorporó videojuegos educativos, juegos serios y gamificación.



Evolución del pensamiento computacional en la educación superior. Imagen generada por la IA Gemini (Google, 2026) a partir del prompt del autor.

Respuesta (b) Análisis crítico de la evolución de estrategias

Varias propuestas lúdicas conservan la misma definición estrecha de pensamiento computacional que definen los enfoques tradicionales:

- Secuenciación (algoritmos secuenciales)
- Algoritmos
- Ciclos
- Condicionales
- Depuración

Medidos con pruebas cercanas al desempeño en programación (Ezeamuzie & Leung, 2021; Kite et al., 2020; Tang et al., 2020).



Evolución del pensamiento computacional en la educación superior. Imagen generada por la IA Gemini (Google, 2026) a partir del prompt del autor.

Respuesta (b) Análisis crítico de la evolución de estrategias

- Diferencia entre etapas (Chen et al., 2023; Giannakoulas & Xinogalos, 2023; Huang & Looi, 2020; Wang et al., 2023):
 - **Los enfoques tradicionales** tienden a basarse en la adquisición individual de conceptos y destrezas transferibles.
 - **Los enfoques desconectados** apelan a la manipulación física, la accesibilidad y la reducción de barreras de entrada.
 - **Los enfoques basados en videojuegos** añaden motivación, desafío progresivo, retroalimentación inmediata y participación sostenida.
- Aun así, la evidencia empírica sigue siendo heterogénea, hay efectos positivos, pero también una base metodológica fragmentada, con definiciones inestables del PC, diversos instrumentos de evaluación y pocos estudios longitudinales (Pacheco et al., 2019; Tang et al., 2020; J. Zhang et al., 2025).

Respuesta (b) Análisis crítico de la evolución de estrategias

Aproximación	Rasgo dominante	Fundamento pedagógico principal	Resultados reportados	Observación JACG
Programación y lenguajes de bloques	PC es enseñado a través de codificación, comúnmente con Scratch	Aprendizaje de conceptos computacionales y resolución de problemas mediante construcción de artefactos, comúnmente juegos y apps	Mejora en algoritmos, iteración, depuración y comprensión básica de estructuras de control (Fagerlund et al., 2020; L. Zhang & Nouri, 2019)	El campo tendió a confundir PC con programación y a medir PC con tareas muy próximas al código. Se suele orientar a mejorar las habilidades de programación
Integración curricular del PC	Inserción del PC en matemáticas y ciencias básicas	Transferencia de prácticas computacionales a problemas disciplinares	Hay evidencia positiva, pero dependiente del contexto, del diseño docente y de cómo se opera el PC (Kite et al., 2020; Mills et al., 2024)	La integración suele carecer de marcos comunes y de formación docente orientada al PC. Es común docentes con amplios conocimientos matemáticos
Desconectado y análogo	Actividades offline, incluyendo tableros, cartas, papel y dinámicas de juegos de mesa	Cognición corporal, acceso de bajo costo, aprendizaje social y andamiaje (scaffolding) antes del código (Chen et al., 2023; Huang & Looi, 2020)	Efectos positivos en PC, con un efecto global alto en actividades desconectadas (Chen et al., 2023)	Las limitantes económicas facilitan el uso de la presente estrategia, especialmente en entornos con bajos recursos. Evaluar componentes complejos del PC suele ser complicado
Videojuegos educativos y juegos serios	Entornos digitales con reglas, objetivos, retroalimentación y progresión	Constructivismo, aprendizaje experiencial, resolución de problemas y aprendizaje por ensayo y error (Giannakoulas & Xinogalos, 2023; Gundersen & Lampropoulos, 2025; Wang et al., 2023)	Efectos positivos moderados a altos en el PC y alta motivación o actitud favorable en la mayoría de los casos (Giannakoulas & Xinogalos, 2023; Lu et al., 2022; Sun et al., 2021)	La mejora se concentra en habilidades observables como la solución de problemas y la evaluación mediante depuración (caso de Program your robot)
Gamificación	Incorporación de puntos, recompensas, niveles, narrativa o retos sin requerir un juego completo	Motivación e incremento del compromiso con el aprendizaje	Efectos positivos moderados, pero con una base empírica menos madura y más dispersa que la de juegos serios o GBL (Triantafyllou et al., 2024)	Enfoques hacia un elemento del PC con estrategias unitarias y enfocadas en las recompensas

Respuesta a pregunta: **Analice críticamente la evolución de las estrategias utilizadas para la enseñanza del pensamiento computacional, desde enfoques tradicionales hasta propuestas basadas en juegos (incluyendo videojuegos, juegos analógicos, gamificación y juegos serios)**

Respuesta (c) Comparación de fundamentos pedagógicos

(Kafai et al., 2019; Kafai & Proctor, 2021) estructuran tres marcos pedagógicos del PC:

1. **Cognitivo e individual**, centrado en habilidades observables y transferibles.
2. **Situado**, orientado a la participación, creatividad, identidad y práctica social.
3. **Crítico**, orientado a poder, justicia e infraestructura sociotécnica.

La mayoría apunta al primer marco (Kite et al., 2020; J. Zhang et al., 2025).



Estructuras de los tres marcos pedagógicos de (Kafai & Proctor, 2021). Imagen generada por la IA Gemini (Google, 2026) a partir del prompt del autor.

Respuesta (c) Comparación de fundamentos pedagógicos

Aproximación	Qué entiende por aprender PC	Cómo se espera que ocurra el aprendizaje	Qué suele quedar en segundo plano
Programación tradicional	Dominar conceptos y prácticas computacionales mediante código	Práctica guiada, diseño de proyectos, depuración y análisis de proyectos (Fagerlund et al., 2020; L. Zhang & Nouri, 2019)	Contexto social (Kafai et al., 2019; Kafai & Proctor, 2021)
Desconectado y análogo	Comprender ideas computacionales sin depender del computador	Manipulación física, colaboración, representación concreta y andamiaje hacia nociones abstractas (Chen et al., 2023; Huang & Looi, 2020)	Transferencia sostenida al trabajo digital y evidencia de aprendizajes complejos de largo plazo (Huang & Looi, 2020)
Videojuegos y juegos serios	Desarrollar el PC al resolver retos estructurados en sistemas interactivos	Desafío progresivo, retroalimentación inmediata, exploración, ensayo y error, metas claras y narrativa (Giannakoulas & Xinogalos, 2023; Gundersen & Lampropoulos, 2025; Wang et al., 2023)	Explicación teórica refinada debido a que ciertos elementos de juego producen aprendizaje y no solo motivación (Giannakoulas & Xinogalos, 2023; Gundersen & Lampropoulos, 2025)
Gamificación	Sostener la participación en tareas del PC mediante mecánicas de juego	Recompensas, progreso visible, competencia, logros y compromiso conductual (Triantafyllou et al., 2024)	Revisión crítica del contenido enseñado y de la validez de los resultados de aprendizaje (Tang et al., 2020; Triantafyllou et al., 2024)

Respuesta a pregunta: Compare los fundamentos pedagógicos de estas aproximaciones, los resultados de aprendizaje reportados en la literatura, las formas en que dichos resultados han sido evaluados

Respuesta (d) Resultados de aprendizaje y limitaciones

Componentes del PC. Los resultados identificados en la literatura revisada se enfocan o detallan las habilidades de bajo a mediano nivel de complejidad:

- Secuenciación (algoritmos secuenciales)
- Algoritmos
- Descomposición
- Reconocimiento de patrones
- Resolución de problemas

(Giannakoulas & Xinogalos, 2023; Wang et al., 2023; L. Zhang & Nouri, 2019).

Respuesta (d) Resultados de aprendizaje y limitaciones

- **Programación.** En estudios donde la programación es el foco de evaluación, especialmente con Scratch; estos miden diferentes aspectos del PC especialmente ciclos, variables, condicionales y depuración (Fagerlund et al., 2020).
- (Lu et al., 2022; Sun et al., 2021) informan efectos positivos de magnitud moderada a media-alta, con estimaciones de aceptables a altas en juegos educativos y GBL.
- En juegos desconectados o análogos, Chen et al. (2023) reportó un efecto global mayor, aunque con heterogeneidad y una base comparativamente pequeña de estudios incluidos.



Scratch <https://scratch.mit.edu/> Logo. [Enlace](#)

Respuesta (d) Resultados de aprendizaje y limitaciones

Motivaciones

- La evidencia afectiva o motivacional se muestra uniforme a mayor motivación, mejor actitud hacia la computación y percepción positiva de las experiencias lúdicas (Giannakoulas & Xinogalos, 2023; Gundersen & Lampropoulos, 2025; Sun et al., 2021).
- (Fagerlund et al., 2020; Tang et al., 2020; Wang et al., 2023) subrayan que una mejora en actitudes convive con evidencia en algunos casos débil para abstracción, condicionales, transferencia a otros dominios y sostenibilidad del aprendizaje.



Motivaciones del PC usando elementos lúdicos. Imagen generada por la IA Gemini (Google, 2026) a partir del prompt del autor.

Respuesta (d) Resultados de aprendizaje y limitaciones

Evaluación de los resultados

- En la evaluación del pensamiento predomina las medidas del producto. Las autores detallan una fuerte dependencia de pretests, postests, cuestionarios (mayoría tipo Likert), tareas de programación y análisis de artefactos tipo cuestionarios (Pacheco et al., 2019; Tang et al., 2020).
- En entornos Scratch se utilizan revisiones manuales o automáticas de proyectos, incluidas herramientas como Dr. Scratch, junto con observaciones e entrevistas (Fagerlund et al., 2020).
- En estudios conectados y desconectados son comunes instrumentos diagnósticos como “CTt” o Bebras, pero también aparecen pruebas de papel y lápiz que vuelven a acercar la medición a nociones de programación convencional (Chen et al., 2023; Huang & Looi, 2020).

CTt (Computational Thinking Test): Test psicométrico que evalúa la capacidad de resolver problemas algorítmicos y lógicos sin requerir conocimientos previos de programación.

BEBRAS: Desafío internacional escolar que promueve el pensamiento computacional mediante acertijos lógicos y problemas visuales interactivos.

Respuesta (d) Resultados de aprendizaje y limitaciones

Enfoque de evaluación	Uso frecuente en la literatura	Qué permite observar	Limitación principal
Pretest y postest	Muy frecuente en múltiples ambientes de PC (Pacheco et al., 2019; Tang et al., 2020)	Cambio antes y después de la intervención	Suele reducir PC a desempeños discretos y comparables en poco tiempo
Cuestionarios de percepción o actitud	Muy frecuentes en estudios con juegos (Giannakoulas & Xinogalos, 2023)	Motivación, gusto, autoconfianza, disposición a participar	No prueban por sí solos aprendizaje conceptual o transferencia
Análisis de artefactos y código	Muy frecuente en Scratch y programación (Fagerlund et al., 2020; Tang et al., 2020)	Uso de bloques, patrones, depuración y complejidad del producto	Favorece definiciones centradas en el código relacionado al PC (Kite et al., 2020; Tang et al., 2020)
Instrumentos diagnósticos estandarizados	Comunes en eventos tanto desconectados como conectado y revisiones de assessment (Chen et al., 2023; Tang et al., 2020)	Comparabilidad entre grupos y constructos básicos	La validez psicométrica es irregular y no cubre todo el objeto (Pacheco et al., 2019; Tang et al., 2020)

Respuesta (d) Resultados de aprendizaje y limitaciones

Limitaciones metodológicas

- Algunos trabajos no distinguen con claridad entre PC y programación (Ezeamuzie & Leung, 2021; Kite et al., 2020; Tang et al., 2020).
- Predominan intervenciones cortas y con muestras pequeñas, lo que limita la generalización y debilita las inferencias causales (Giannakoulas & Xinogalos, 2023; Pacheco et al., 2019; Tang et al., 2020).
- Hay una fuerte concentración en habilidades cognitivas visibles y fáciles de medir. Dimensiones relacionadas con el pensamiento crítico no son tenidas en cuenta (Kafai et al., 2019; Kafai & Proctor, 2021; J. Zhang et al., 2025).
- En ambientes desconectados y juegos análogos, varios estudios mezclan actividades sin computador con programación posterior, lo que dificulta aislar el efecto específico del componente analógico (Huang & Looi, 2020).
- En GBL, la heterogeneidad de diseños, duraciones, géneros de juego hace difícil comparar estudios entre sí (Gundersen & Lampropoulos, 2025; Lu et al., 2022; Sun et al., 2021).
- Los estudios sobre gamificación están en crecimiento y presentan hallazgos promisorios (Triantafyllou et al., 2024).
- La validez y confiabilidad de los instrumentos se reportan de forma heterogénea (Pacheco et al., 2019; Tang et al., 2020).

Respuesta a pregunta: [principales limitaciones metodológicas identificadas en las investigaciones existentes.](#)

Pregunta 2

Las estrategias de aprendizaje basado en juegos incluyen videojuegos, juegos serios, juegos analógicos y estrategias de gamificación. **A partir de una revisión crítica de la literatura**, analice cómo los diferentes elementos instruccionales y de diseño de juegos han sido utilizados para promover el desarrollo del pensamiento computacional. Examine qué mecanismos pedagógicos y de diseño parecen favorecer mejores resultados de aprendizaje, qué limitaciones o resultados inconsistentes han sido reportados, y bajo qué condiciones contextuales y metodológicas estas estrategias resultan más efectivas, y cómo ha sido evaluada la efectividad de dichas intervenciones.

Ejes Temáticos

- a. Analizar cómo los diferentes elementos instruccionales y de diseño de juegos promueven el desarrollo del pensamiento computacional.
- b. Examinar qué mecanismos pedagógicos y de diseño favorecen mejores resultados de aprendizaje.
- c. Identificar qué limitaciones o resultados inconsistentes han sido reportados.
- d. Determinar bajo qué condiciones contextuales y metodológicas estas estrategias resultan más efectivas.
- e. Evaluar cómo ha sido medida la efectividad de dichas intervenciones.

Respuesta (a) Analizar cómo los diferentes elementos instruccionales y de diseño de juegos promueven el desarrollo del pensamiento computacional

- La literatura revisada muestra una orientación hacia una mejora del PC pero no solo por usar juegos, buenos resultados emergen cuando se usan elementos como:

- problemas progresivos
- reglas claras y definidas
- retroalimentación rápida (scaffolding)
- múltiples intentos

Se recomienda mediación pedagógica que conecte la experiencia de juego con las prácticas de descomposición, abstracción, diseño algorítmico y depuración (Ma et al., 2023), (Lu et al., 2022), (Sun et al., 2021), (X. Wang et al., 2023).

- En K-12 se presentan más documentos que en educación superior, la mayoría son estudios breves y cuasiexperimentales (Gundersen & Lampropoulos, 2025), (Giannakoulas & Xinogalos, 2023), (P. Chen et al., 2023), (Videnovik et al., 2023), (J. Wang et al., 2025).



Elementos instruccionales promueven el desarrollo del PC. Imagen generada por la IA Gemini (Google, 2026) a partir del prompt del autor.

Respuesta (a) Analizar cómo los diferentes elementos instruccionales y de diseño de juegos promueven el desarrollo del pensamiento computacional

Elemento instruccional o de diseño	Uso para promover PC	Hallazgos principales
Metas claras, reglas explícitas y retos progresivos	Estructuran la actividad como una secuencia de problemas crecientes, obligando a planificar y refinar soluciones	Son uno de los patrones más usados en intervenciones exitosas (X. Wang et al., 2023), (Christopoulos et al., 2025)
Retroalimentación inmediata	Informa al instante si una solución funciona, permitiendo iteración, depuración y ajuste de estrategia	Tiene mayor visibilidad en juegos digitales y plataformas de programación (Hooshyar et al., 2020), (Díaz et al., 2022), (J. Wang et al., 2025)
Narrativa, avatares y progresión	Dan sentido a la tarea, sostienen implicación y conectan actividades dispersas en una trayectoria con propósito	Mejoran la motivación, su efecto cognitivo depende del resto del diseño (Olmo-Muñoz et al., 2023), (Fante et al., 2024)
Recompensas, puntos, insignias y rankings	Mantienen atención, persistencia y seguimiento del progreso	Funcionan mejor como apoyo motivacional que como motor directo del aprendizaje de PC (Olmo-Muñoz et al., 2023), (Zhao & Shute, 2019)
Desconectado y análogo	Representan secuencias, patrones, condicionales o algoritmos sin depender de sintaxis formal	Favorecen acceso temprano, manipulación concreta y menor carga técnica inicial (Chen et al., 2023), (Huang & Looi, 2020), (J. Wang et al., 2025)
Entornos de bloques, simulación e inmersión	Reducen fricción sintáctica y hacen visibles procesos abstractos mediante interfaces gráficas o mundos interactivos	Se usan mucho en primaria y en introducción a programación hasta K-12 (Videnovik et al., 2023), (Díaz et al., 2022)
Diseño de juegos por los estudiantes	Convierte al alumnado en autor de reglas, lógica y mecánicas, externalizando conceptos de PC	Es menos común pero aparece como vía constructorista de autoaprendizaje (Videnovik et al., 2023), (Miller & Cooper, 2021)
Evaluación embebida en el juego	Usa logs, detectores automáticos y analítica de desempeño para capturar datos durante la interacción. Otros autores usan el concepto de Stealth Assessment (Shute, 2011)	Desplaza la evaluación desde el resultado final hacia las prácticas desplegadas al jugar (Asbell-Clarke et al., 2021), (Rowe et al., 2026), (Varghese & Renumol, 2023)

Respuesta (a) Analizar cómo los diferentes elementos instruccionales y de diseño de juegos promueven el desarrollo del pensamiento computacional

- En términos de formatos, los videojuegos y los juegos serios suelen emplearse comúnmente para promover el PC mediante retroalimentación (Hooshyar et al., 2020), (Díaz et al., 2022).
- Los juegos análogos y actividades desconectadas se usan para simplificar conceptos difíciles, especialmente en primaria y secundaria (Chen et al., 2023), (Olmo-Muñoz et al., 2020), (Machuqueiro & Piedade, 2024).
- La gamificación añade motivación por progresión y recompensas a secuencias didácticas ya existentes, con mayor impacto en motivación (Olmo-Muñoz et al., 2023).
- En la mayoría de casos, los conceptos más estudiados son: secuencias (algoritmos), ciclos, condicionales y pensamiento algorítmico, mientras que recursión y abstracción aparecen en menos ocasiones (Giannakoulas & Xinogalos, 2023), (Kutay & Öner, 2022), (Arnedo-Moreno & García-Solórzano, 2020).

Respuesta a pregunta: **analice cómo los diferentes elementos instruccionales y de diseño de juegos han sido utilizados para promover el desarrollo del pensamiento computacional**

Respuesta (b) Examinar qué mecanismos pedagógicos y de diseño favorecen mejores resultados de aprendizaje

- La literatura sugiere que mejores resultados no dependen de una categoría de juego en sí misma, sino de **mecanismos recurrentes que convierten la experiencia lúdica en práctica cognitiva** (X. Wang et al., 2023), (Videnovik et al., 2023).
- En la comparación entre actividades desconectadas y conectadas (unplugged & plugged), ambas muestran efectos positivos, pero **las actividades conectadas presentan una ventaja global pequeña a moderada** (J. Wang et al., 2025).



Mecanismos pedagógicos

Imagen generada por la IA Gemini (Google, 2026) a partir del prompt del autor.

Respuesta (b) Examinar qué mecanismos pedagógicos y de diseño favorecen mejores resultados de aprendizaje

Mecanismo pedagógico o de diseño	Por qué parece favorecer mejores resultados
Resolución de problemas con dificultad escalonada	Obliga a descomponer, planificar y revisar soluciones en una progresión manejable (X. Wang et al., 2023), (Christopoulos et al., 2025), (Pan et al., 2024)
Andamiaje (scaffolding)	Pistas, ejemplos y mediación docente ayudan a traducir el juego en razonamiento computacional explícito (Giannakoulas & Xinogalos, 2023), (X. Wang et al., 2023), (Aydin et al., 2022)
Adaptabilidad	Ajusta reto y apoyo al nivel previo del estudiante y evita tanto frustración como trivialización (Hooshyar et al., 2020), (Hooshyar et al., 2021), (Aydin et al., 2022)
Secuencias desconectada más conectada (unplugged and plugged)	Introducen ideas de manera concreta y luego permiten automatizarlas o formalizarlas en entornos digitales (Olmo-Muñoz et al., 2020), (Olmo-Muñoz et al., 2023), (J. Wang et al., 2025)
Colaboración estructurada	Obliga a verbalizar estrategias, repartir subtarefas y justificar decisiones (Christopoulos et al., 2025), (Ma et al., 2023), (Machuqueiro & Piedade, 2024)
Evaluación embebida y analítica del juego	Hace visible el PC en acción y permite seguir prácticas como depuración, reconocimiento de patrones o diseño algorítmico (Asbell-Clarke et al., 2021), (Rowe et al., 2026)

Respuesta (b) Examinar qué mecanismos pedagógicos y de diseño favorecen mejores resultados de aprendizaje

- Los mecanismos que han mostrado favorecer los resultados de aprendizaje son: **el reto progresivo, la retroalimentación inmediata, la depuración y el andamiaje** (scaffolding) (X. Wang et al., 2023), (Hooshyar et al., 2020), (Hooshyar et al., 2021).
- A esto se suma que las intervenciones mixtas unplugged-plugged muestran buenos resultados en edades tempranas, mientras que **las intervenciones totalmente digitales suelen ser favorables en secundaria y educación superior** (Olmo-Muñoz et al., 2020), (J. Wang et al., 2025).



Mecanismos pedagógicos (2)

Imagen generada por la IA Gemini (Google, 2026) a partir del prompt del autor.

Respuesta (c) Identificar qué limitaciones o resultados inconsistentes han sido reportados

De los mecanismos evaluados en la Revisión de Literatura estudiada se presentan los siguientes límites en su evaluación:

- Las **habilidades en abstracción y recursión presentan un desempeño por debajo de lo esperado** (X. Wang et al., 2023), (Giannakoulas & Xinogalos, 2023), (Kutay & Öner, 2022).
- Algunas intervenciones elevan la motivación, autoeficacia o flujo sin producir mejoras equivalentes en pruebas externas de PC, esto indica que **el compromiso afectivo no se traduce automáticamente en aprendizaje medible** (Pan et al., 2024), (Olmo-Muñoz et al., 2023).
- Algunos elementos de diseño como **restricciones adicionales dentro del juego no mejoraron el PC** y en algunos casos pudieron empeorar la actitud hacia la computación (Zhao & Shute, 2019).

Respuesta a pregunta: **qué limitaciones o resultados inconsistentes han sido reportados**

Respuesta (c) Identificar qué limitaciones o resultados inconsistentes han sido reportados

- **La gamificación superficial basada en puntos, insignias o rankings** puede brindar implicación, pero no garantiza mejoras cognitivas si no está vinculada a tareas de PC (Olmo-Muñoz et al., 2023), (Fante et al., 2024).
- **En juegos análogos**, algunas mecánicas presentan de forma simplificada el concepto de pensamiento computacional que se pretende enseñar (Machuqueiro & Piedade, 2024).
- **En estudios desconectados**, se presentan efectos agregados de buen desempeño pero las variaciones entre estudios es alta y detallan múltiples elementos de forma diferente (Chen et al., 2023).
- **En estudios con elementos conectados y desconectados** es difícil interpretar cuál de ellos produjo el efecto de mejora de PC (Huang & Looi, 2020), (J. Wang et al., 2025).

Respuesta (d) Determinar bajo qué condiciones contextuales y metodológicas estas estrategias resultan más efectivas

- En múltiples estudios se evidencia que la efectividad depende del **contexto educativo, la duración, el tipo de tarea y la alineación entre diseño e instrumento de evaluación** (Lu et al., 2022), (J. Wang et al., 2025).
- **En primaria**, las actividades desconectadas y las secuencias mixtas unplugged-plugged suelen ser útiles debido a que reducen la carga técnica inicial y permiten trabajar el PC de forma directa (Olmo-Muñoz et al., 2020), (Chen et al., 2023), (J. Wang et al., 2025).
- **En secundaria y educación superior**, las actividades conectadas suelen superar a las desconectadas, sobre todo cuando la tarea requiere depuración, automatización y manipulación de entornos complejos (J. Wang et al., 2025), (Díaz et al., 2022).

Respuesta (d) Determinar bajo qué condiciones contextuales y metodológicas estas estrategias resultan más efectivas

- Lu et al. (2022) encontró que **las intervenciones entre cuatro horas y una semana mostraban los mejores efectos en el desempeño del PC.**
- Otro trabajo identificó que **las actividades conectadas tienen mejores resultados en intervenciones cortas**, mientras que la diferencia con las desconectadas se reduce en intervenciones más largas (J. Wang et al., 2025).
- En actividades desconectadas, **los efectos disminuyen cuando las secuencias se prolongan demasiado**, los autores atribuyen esto a la pérdida de novedad o menor interacción en estudiantes mayores (Chen et al., 2023).

Respuesta (d) Determinar bajo qué condiciones contextuales y metodológicas estas estrategias resultan más efectivas

- Existen factores que influyen en el desarrollo del PC como **el tamaño del grupo, la experiencia previa y la edad**.
- Se han reportado **mejores efectos en grupos pequeños** o manejables (Sun et al., 2021).
- En algunos estudios, **la edad o el grado escolar moderan más que el género** (Pan et al., 2024), (Giannakoulas & Xinogalos, 2023), aunque el papel del género sigue siendo inconsistente y poco explorado la mayoría de autores no se comprometen con describir el género de los participantes, pero los que lo detallan suele ser mayor la participación masculina que la femenina. En pocos casos se ve lo contrario, por ejemplo en el estudio de Magno de Jesus y Silveira (2021) presentan mayor participación de mujeres que de hombres.

Respuesta (d) Determinar bajo qué condiciones contextuales y metodológicas estas estrategias resultan más efectivas

Desde el punto de vista metodológico, las estrategias resultan más efectivas cuando:

- El juego está alineado con las dimensiones del PC que se quieren desarrollar.
- La dificultad está bien calibrada y progresa de forma explícita.
- Existe mediación docente o andamiaje (scaffolding) suficiente.
- La evaluación mide prácticas o conceptos realmente entrenados por la intervención. Suele utilizar herramientas
- El diseño evita depender solo del efecto novedad o del atractivo superficial de la tecnología.

(Pan et al., 2024), (Fante et al., 2024), (Díaz et al., 2022).

Respuesta a pregunta: [bajo qué condiciones contextuales y metodológicas estas estrategias resultan más efectivas](#)

Respuesta (e) Evaluar cómo ha sido medida la efectividad de dichas intervenciones

- Trabajos más recientes exploran redes bayesianas (causa y efecto) y modelos de aprendizaje automático (Machine Learning) para **validar inferencias sobre descomposición, reconocimiento de patrones, abstracción y diseño algorítmico** (Rowe et al., 2026).
- Sin embargo, las correlaciones entre estas medidas y los test externos suelen ser limitados, lo que sugiere que **distintos instrumentos captan facetas diferentes del constructo** (Rowe et al., 2026).

Respuesta (e) Evaluar cómo ha sido medida la efectividad de dichas intervenciones

- Las estrategias basadas en juegos mejoran el pensamiento computacional cuando el juego se usa como una herramienta de práctica cognitiva y no solo de motivación. **Los elementos con mayor efectividad son los retos progresivos, la retroalimentación o scaffolding, la depuración y el apoyo adaptativo.**
- Sin embargo, las recompensas o la narrativa por sí solas no garantizan mejores resultados, especialmente en intervenciones cortas. Aunque el área ha avanzado, aún se necesitan estudios más amplios y una mejor conexión entre teoría, diseño y evaluación en entornos de educación superior.

Índice

1. Introducción

2. Jurados evaluadores

I. Jurado – Laura Marcela Londoño Vásquez

II. Jurado – María Clara Gómez Álvarez

III. Jurado – Ismar Frango Silveira

3. Conclusiones

4. Agradecimientos

Jurado – María Clara Gómez Álvarez

- **Contexto**
 - Identifica al menos 5 trabajos de interés relacionados con el diseño de juegos en los últimos 10 años para la enseñanza de pensamiento computacional y construye una línea de tiempo donde se evidencie: (a) Propuesta (b) Metodología, (c) Resultados, (d) Ventajas y limitaciones. A partir de este ejercicio responder las siguientes preguntas:
- **Pregunta 1**
 - ¿Cómo lograron estos trabajos un balance entre los elementos lúdicos del juego y los conceptos de pensamiento computacional garantizando el éxito de la propuesta? ¿Qué aspectos podrías tener en cuenta para tu investigación?
- **Pregunta 2**
 - Teniendo en cuenta los mecanismos de evaluación de resultados de estos trabajos, ¿Qué tipo de instrumentos (cualitativos/cuantitativos) podría utilizar para medir el impacto en la motivación y las competencias propias del pensamiento computacional?
 - Nota: Para la pregunta 2 puede tener en cuenta conocimientos previos u otros trabajos relevantes.

Pregunta 1

Contexto

- Identifica al menos 5 trabajos de interés relacionados con el diseño de juegos en los últimos 10 años para la enseñanza de pensamiento computacional y construye una línea de tiempo donde se evidencie: (a) Propuesta (b) Metodología, (c) Resultados, (d) Ventajas y limitaciones. A partir de este ejercicio responder las siguientes preguntas:
- Pregunta 1
 - ¿Cómo lograron estos trabajos un balance entre los elementos lúdicos del juego y los conceptos de pensamiento computacional garantizando el éxito de la propuesta? ¿Qué aspectos podrías tener en cuenta para tu investigación?

Ejes Temáticos

a. Contexto

b. Balance entre elementos lúdicos y conceptos de PC garantizando el éxito de la propuesta

c. ¿Qué aspectos podrías tener en cuenta para tu investigación?

Respuesta (a) Contexto

El conjunto de diez documentos seleccionados son de los años 2018 a 2025, contienen plataformas piloto y estudios de usabilidad y diseños experimentales controlados.

Es de anotar que el contenido corresponde a una revisión de literatura en curso en donde se mostrarán los resultados de las preguntas detalladas por la profesora María Clara Gómez Álvarez.

(Akbar et al., 2018; Gulácsi et al., 2024; Kazimoglu, 2020; Ramadhani et al., 2020; Tareq & Yusof, 2024; Tikva & Tambouris, 2022; Turchi et al., 2019; Yıldız et al., 2025; Zhan et al., 2024; Zhao & Shute, 2019).

Respuesta (a) Contexto, Hallazgos importantes

- ★ **Los estudios no dependen solo del componente lúdico;** combinan juego con andamiaje, resolución estructurada de problemas o colaboración guiada (Tareq & Yusof, 2024; Tikva & Tambouris, 2022; Zhan et al., 2024).
- ★ **La reducción de la carga de sintaxis aparece como una ventaja** recurrente para estudiantes principiantes, tanto en juegos con bloques como en entornos de lógica previa al código (Kazimoglu, 2020; Turchi et al., 2019; Zhao & Shute, 2019).
- **Los aportes de realidad aumentada y tecnologías emergentes** muestran buena consistencia en motivación, inmersión y experiencia (Gulácsi et al., 2024; Zhan et al., 2024).
- **El trabajo con niños pequeños y niveles escolares tempranos** indica que el juego digital puede apoyar PC desde edades iniciales, aunque con evidencia aún localizada y de baja escala (Ramadhani et al., 2020; Yıldız et al., 2025).

Respuesta a pregunta: **Identifica al menos 5 trabajos de interés relacionados con el diseño de juegos en los últimos 10 años para la enseñanza de pensamiento computacional y construye una línea de tiempo donde se evidencie: (a) Propuesta (b) Metodología, (c) Resultados, (d) Ventajas y limitaciones**

Respuesta (b) Balance entre elementos lúdicos y conceptos de PC garantizando el éxito de la propuesta

- El balance se logró mediante la integración de los conceptos de PC como mecánicas de juego y el uso de andamiaje cognitivo. En el Estudio de Zhan et al. (2025), la resolución de problemas de PC (lógica, algoritmos) es el requisito para avanzar en un tour cultural inmersivo, **vinculando el conocimiento científico con la narrativa lúdica**.
- Yildiz et al. (2025) utilizaron la robótica educativa (Bee-Bot) para convertir comandos algorítmicos en acciones físicas de un robot, lo que resulta altamente motivador para niños pequeños al **ofrecer experiencias concretas**.
- Tikva y Tambouris (2023) demostraron que **el andamiaje mantiene al estudiante en un estado de flujo**, evitando que la frustración técnica eclipse el disfrute del juego.
- Se obtuvieron mejores resultados **cuando el componente lúdico no actuó como un adorno motivacional**, sino como una estructura que hacía operables los conceptos del pensamiento computacional.

Respuesta (b) Balance entre elementos lúdicos y conceptos de PC garantizando el éxito de la propuesta

- La evidencia muestra que **no todo elemento lúdico mejora por sí mismo el aprendizaje**.
- El caso de las restricciones en Penguin Go sugiere que **una mecánica pensada para forzar a usar abstracción puede no generar mejores resultados** y, además, afectar la actitud del estudiante si incrementa la fricción sin apoyo suficiente (Zhao & Shute, 2019).
- De forma similar, algunos trabajos con tecnologías emergentes muestran **alto potencial de inmersión y motivación, pero todavía con validación limitada sobre su impacto cognitivo directo** (Gulácsi et al., 2024; Zhan et al., 2024).

W. Zhao and V.J. Shute

Computers & Education 141 (2019) 103633

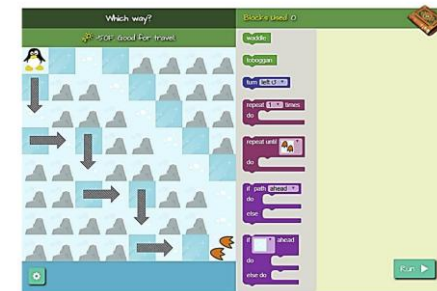


Fig. 1. Screen capture of a sample level in Penguin Go. The shaded arrows were added in this document for illustration purpose. They are not part of the game.

Figura 1 del documento de Can playing a video game foster computational thinking skills? Videojuego Penguin Go, Zhao & Shute, (2019)

Respuesta (b) Balance entre elementos lúdicos y conceptos de PC garantizando el éxito de la propuesta

- En síntesis, un balance exitoso cuando se cumplen cuatro condiciones:
 1. Integra el contenido computacional en la acción lúdica.
 2. Ofrece apoyo pedagógico explícito.
 3. Mantiene coherencia entre narrativa y meta cognitiva.
 4. Se ajusta al perfil del estudiante mediante decisiones de usabilidad y progresión.

(Ramadhani et al., 2020; Tareq & Yusof, 2024; Tikva & Tambouris, 2022).

Respuesta (c)

¿Qué aspectos podrías tener en cuenta para tu investigación?

 **Andamiaje Dinámico** (Scaffolding): Implementar niveles de apoyo (ej. apoyos visuales o pistas lógicas) para reducir la frustración, especialmente en usuarios con baja autoeficacia (Tikva & Tambouris, 2023).

 **Aprendizaje Situado y Narrativa**: Utilizar contextos reales o culturales que resuenen con el estudiante para aumentar el compromiso, como el tour cultural de Zhan et al. (2025) o la sostenibilidad en Akbar et al. (2018).

 **Colaboración sobre Competencia Individual**: Fomentar mecánicas colaborativas que, según Zhan et al. (2025), reducen la carga cognitiva y mejoran la experiencia de juego en comparación con la competencia individual.

Pregunta 2

- Teniendo en cuenta los mecanismos de evaluación de resultados de estos trabajos, ¿Qué tipo de instrumentos (cualitativos/cuantitativos) podría utilizar para medir el impacto en la motivación y las competencias propias del pensamiento computacional?
 - Nota: Para la pregunta 2 puede tener en cuenta conocimientos previos u otros trabajos relevantes.

Ejes Temáticos

- a. ¿Qué tipo de instrumentos (cualitativos/cuantitativos) podría utilizar para medir el impacto en la motivación y las competencias propias del pensamiento computacional?

Respuesta (a) ¿Qué tipo de instrumentos (cualitativos/cuantitativos) podría utilizar para medir el impacto en la motivación y las competencias propias del pensamiento computacional?

Los estudios que evalúan propuestas con uso de juegos en pro de mejorar el desempeño en pensamiento computacional combinan mediciones de resultado y de proceso.

- **Mediciones de resultado:** buscan establecer si hubo cambios en motivación o en competencias, se usan pruebas pretest y posttest, cuestionarios de actitud o pruebas de desempeño.
- **Mediciones de proceso:** permiten explicar cómo ocurrió ese cambio y qué papel tuvieron las mecánicas del juego, se usan protocolos think-aloud o registros de interacción.

(Kazimoglu, 2020; Tikva & Tambouris, 2022; Turchi et al., 2019; Zhao & Shute, 2019).

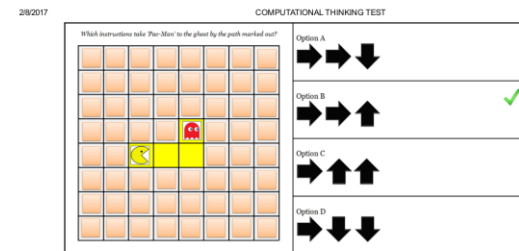


Mediciones de resultado y proceso. Imagen generada por la IA Gemini (Google, 2026) a partir del prompt del autor.

Respuesta (a) ¿Qué tipo de instrumentos (cualitativos/cuantitativos) podría utilizar para medir el impacto en la motivación y las competencias propias del pensamiento computacional?

Instrumentos Cuantitativos:

- **Computational Thinking Test (CTtest/CTt):** Instrumento validado por Román-González et al. para medir dimensiones cognitivas del PC, utilizado en múltiples estudios actuales (Tikva & Tambouris, 2023; Zhan et al., 2025).
- **Escalas Likert de Motivación y Actitud:** Como el Intrinsic Motivation Inventory (IMI) para medir interés y disfrute (Ramadhani et al., 2020) o escalas de autoeficacia y utilidad percibida (Tikva & Tambouris, 2023).
- **Cuestionarios de Carga Cognitiva:** Adaptados de Hwang et al., para evaluar el esfuerzo mental y la carga impuesta por la herramienta lúdica (Zhan et al., 2025).
- **System Usability Scale (SUS) y Single Ease Question (SEQ):** Para asegurar que la herramienta no sea un obstáculo para el aprendizaje (Ramadhani et al., 2020).
- **Tests de Logro (Achievement Tests):** Pruebas de opción múltiple pre y post intervención validadas mediante el índice KR-20 para asegurar fiabilidad (Yildiz et al., 2025).
- **BEBRAS Test:** Para evaluar de forma estandarizada la capacidad lógica y el diseño algorítmico (Zhan et al., 2025).



1. Example 1 *

Select the correct answer (in this example, the correct answer is B)
Mark only one oval.

- ☐ A
☒ B
☐ C
☐ D

Pregunta 1 del CTt. Tomado de: Román-González, M., Pérez-González, J. C., & Jiménez-Fernández, C. (2015). Computational Thinking Test: Design guidelines and content validation. *Proceedings of the 7th International Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN15)*, 2404-2414.

Respuesta (a) ¿Qué tipo de instrumentos (cualitativos/cuantitativos) podría utilizar para medir el impacto en la motivación y las competencias propias del pensamiento computacional?

Instrumentos Cualitativos:

- **Análisis de Archivos de Registro (Log Files)**: Para examinar la calidad del código enviado, el éxito en los niveles y el uso correcto de estructuras como bucles y condicionales (Tikva & Tambouris, 2023).
- **Protocolo de "Pensar en voz alta" (Think-aloud)**: Para observar los procesos mentales y dificultades durante la interacción con el prototipo (Akbar et al., 2018; Turchi et al., 2019).
- **Entrevistas Semi-estructuradas**: Para recoger percepciones profundas sobre la utilidad de la herramienta y sugerencias de mejora del propio usuario (Kazimoglu, 2020).
- **Rúbricas de Evaluación**: Aplicadas por expertos para puntuar el desempeño en dimensiones específicas como abstracción, descomposición y diseño algorítmico (Yildiz et al., 2025).



Instrumentos cualitativos. Imagen generada por la IA Gemini (Google, 2026) a partir del prompt del autor.

Respuesta (a) ¿Qué tipo de instrumentos (cualitativos/cuantitativos) podría utilizar para medir el impacto en la motivación y las competencias propias del pensamiento computacional?

- Una estrategia solida podría incluir lo siguiente:
 - Prueba pre/post de PC
 - Escala de motivación
 - Rúbrica de desempeño
 - Logs de interacción o Stealth Assessment
 - Técnica cualitativa breve (observación o entrevista)

Es de anotar que esta estrategia es ideal, pero el alto consumo de tiempo y esfuerzo fuerzan a los investigadores a elegir entre ellas.

(Tikva & Tambouris, 2022; Turchi et al., 2019; Zhao & Shute, 2019). Esta estructura permite medir no solo si la propuesta funciona, sino también en qué dimensión funciona mejor y mediante qué mecanismos pedagógicos y lúdicos.

Respuesta a pregunta: ¿Qué tipo de instrumentos (cualitativos/cuantitativos) podría utilizar para medir el impacto en la motivación y las competencias propias del pensamiento computacional?

Índice

1. Introducción

2. Jurados evaluadores

I. Jurado – Laura Marcela Londoño Vásquez

II. Jurado – María Clara Gómez Álvarez

III. Jurado – Ismar Frango Silveira

3. Conclusiones

4. Agradecimientos

Notas:

1. Las referencias se mostrarán en formato APA 7 y serán detalladas al final de cada pregunta.

Jurado – Ismar Frango Silveira

Pregunta 1

- En relación con los componentes del pensamiento computacional que el videojuego busca fortalecer, ¿de qué manera se plantea cubrir los cuatro pilares (descomposición, patrones, abstracción y algoritmos)? ¿Existirá una división explícita donde cada pilar se traduzca en una mecánica o minijuego particular, o el diseño se concentrará solo en algunos de ellos? Con respecto a esto, ¿podría precisar el estado actual del diseño técnico e instruccional del videojuego y si ya se dispone de un primer boceto o prototipo?.

Pregunta 2

- En el resumen, hay una fluctuación importante en la delimitación de la población objetivo:
 - En la justificación del problema se enfoca en disminuir la brecha de la educación secundaria y mitigar la deserción en los primeros semestres de ingeniería.
 - Hacia el final del marco introductorio, amplía el espectro simultáneamente a estudiantes preuniversitarios y de primer año de ingeniería.
 - En la pregunta de investigación se abre el alcance de manera general a la educación STEM.
 - Finalmente, en la hipótesis, se habla de estudiantes de ingeniería y futuros estudiantes de programas universitarios en STEM de la UNAL y la UdeA.
- Teniendo en cuenta que el desarrollo cognitivo, la motivación y el contexto institucional de un alumno de secundaria difieren sustancialmente de uno universitario, y que el diseño del videojuego y la validación metodológica (fases de implementación y evaluación) cambian drásticamente si el usuario es un aspirante de colegio o un estudiante matriculado en la facultad, se pregunta: ¿cuál es el público objetivo prioritario para la validación de esta tesis? Si se contempla a ambos grupos, ¿cómo se controlará metodológicamente la marcada diferencia en sus perfiles sociodemográficos y académicos?

Contexto

Estado actual del estudio:

- Nivel de estudios de doctorado: Semestre dos de ocho (2/8).
- La propuesta de investigación y el juego se encuentra en fase de diseño.
- Actividad Actual: elaboración de la revisión de literatura la cual se encuentra en un estado cerca del final.

Con base en lo anterior las respuestas al profesor Ismar Frango Silveira son relacionadas a lo detallado con los directores, las intenciones relacionadas con la investigación y lo evaluado y encontrado en la revisión de literatura.

Pregunta 1

- En relación con los componentes del pensamiento computacional que el videojuego busca fortalecer, ¿de qué manera se plantea cubrir los cuatro pilares (descomposición, patrones, abstracción y algoritmos)? ¿Existirá una división explícita donde cada pilar se traduzca en una mecánica o minijuego particular, o el diseño se concentrará solo en algunos de ellos? Con respecto a esto, ¿podría precisar el estado actual del diseño técnico e instruccional del videojuego y si ya se dispone de un primer boceto o prototipo?.

Ejes Temáticos

- a. ¿De qué manera se plantea cubrir los cuatro pilares (descomposición, patrones, abstracción y algoritmos)?
- b. ¿Existirá una división explícita donde cada pilar se traduzca en una mecánica o minijuego particular, o el diseño se concentrará solo en algunos de ellos?
- c. ¿Podría precisar el estado actual del diseño técnico e instruccional del videojuego y si ya se dispone de un primer boceto o prototipo?

Respuesta (a) ¿De qué manera se plantea cubrir los cuatro pilares (descomposición, patrones, abstracción y algoritmos)?

En la presente investigación usaremos las dimensiones del PC detalladas por (Tedre & Denning, 2016) (Cansu & Cansu, 2019), (McNicholl, 2018: p.37) (Anderson, 2016), (BBC Bitesize, 2017), (Rich & Hodges, 2017) y (Shute et al., 2017) :

- Descomposición
- Reconocimiento de patrones
- Abstracción
- Algoritmos



Pilares del pensamiento computacional. Imagen generada por la IA Gemini (Google, 2026) a partir del prompt del autor.

Respuesta (a) ¿De qué manera se plantea cubrir los cuatro pilares (descomposición, patrones, abstracción y algoritmos)?

Pilar	Forma de abordarlo
Descomposición	Dividir un problema/juego complejo en subtarear o subprogramas (Hooshyar et al., 2020; Wu et al., 2025; Jingsi et al., 2023; Triantafyllou et al., 2024; Lampropoulos et al., 2023)
Patrones	Detectar repeticiones en puzzles (acertijos), movimientos o configuraciones (Hooshyar et al., 2020; Sun et al., 2021; Triantafyllou et al., 2024; Lampropoulos et al., 2023)
Abstracción	Ignorar detalles irrelevantes; agrupar acciones en bloques/módulos (Wu et al., 2025; Jingsi et al., 2023; Triantafyllou et al., 2024; Lampropoulos et al., 2023)
Algoritmos	Diseñar secuencias de pasos para completar niveles o misiones (Hooshyar et al., 2020; Wu et al., 2025; Sun et al., 2021; Triantafyllou et al., 2024; Lampropoulos et al., 2023)

En el momento estamos finalizando la revisión de la literatura la que nos dará las guías para determinar la manera de incluir los cuatro pilares en el videojuego. En el momento tenemos ideas aisladas de evaluación de algunos pilares como ideas iniciales las cuales se pueden revisar en la carpeta “src” del GitHub.



Respuesta a pregunta: ¿de qué manera se plantea cubrir los cuatro pilares (descomposición, patrones, abstracción y algoritmos)?

Respuesta (b y c)

- b. ¿Existirá una división explícita donde cada pilar se traduzca en una mecánica o minijuego particular, o el diseño se concentrará solo en algunos de ellos?
 - En el momento actual, el videojuego se encuentra en un estado de diseño conceptual y se tiene planeado aplicar un pilar del pensamiento computacional ya sea en minijuegos o en mecánicas del videojuego. La finalización de la revisión de literatura nos brindará esta riqueza metodológica para abordar estos conceptos. Se tiene planeado que el diseño del videojuego abarque los cuatro pilares seleccionados.
- c. ¿podría precisar el estado actual del diseño técnico e instruccional del videojuego y si ya se dispone de un primer boceto o prototipo?
 - El videojuego se encuentra en fase de diseño conceptual actualmente una vez se defina la brecha a desarrollar mediante la revisión de literatura se procederá a la implementación del videojuego.
 - Se busca lograr que el estudiante tenga acceso a un videojuego comercial conocidos como “Commercial Off-The-Shelf” (COTS), y ofrecerle una historia y entorno propicio, para que mediante minijuegos inmersos en la historia pueda mejorar las habilidades de PC.

Respuesta a pregunta: ¿Existirá una división explícita donde cada pilar se traduzca en una mecánica o minijuego particular, o el diseño se concentrará solo en algunos de ellos? Y ¿podría precisar el estado actual del diseño técnico e instruccional del videojuego y si ya se dispone de un primer boceto o prototipo?.

Pregunta 2

En el resumen, hay una fluctuación importante en la delimitación de la población objetivo:

- En la justificación del problema se enfoca en disminuir la brecha de la educación secundaria y mitigar la deserción en los primeros semestres de ingeniería.
 - Hacia el final del marco introductorio, amplía el espectro simultáneamente a estudiantes preuniversitarios y de primer año de ingeniería.
 - En la pregunta de investigación se abre el alcance de manera general a la educación STEM.
 - Finalmente, en la hipótesis, se habla de estudiantes de ingeniería y futuros estudiantes de programas universitarios en STEM de la UNAL y la UdeA.
- Teniendo en cuenta que el desarrollo cognitivo, la motivación y el contexto institucional de un alumno de secundaria difieren sustancialmente de uno universitario, y que el diseño del videojuego y la validación metodológica (fases de implementación y evaluación) cambian drásticamente si el usuario es un aspirante de colegio o un estudiante matriculado en la facultad, se pregunta: **¿cuál es el público objetivo prioritario para la validación de esta tesis?** Si se contempla a ambos grupos, **¿cómo se controlará metodológicamente la marcada diferencia en sus perfiles sociodemográficos y académicos?**

Ejes Temáticos

- a. ¿Cuál es el público objetivo prioritario para la validación de esta tesis?
- b. ¿Cómo se controlará metodológicamente la marcada diferencia en sus perfiles sociodemográficos y académicos?

Respuesta (a) ¿Cuál es el público objetivo prioritario para la validación de esta tesis?

En términos pedagógicos, secundaria y universidad no pueden analizarse como si fueran el mismo tipo de estudiante. Las diferencias se definen a continuación:

- **Secundaria:** el aprendizaje basado en juegos suele usarse para introducir el pensamiento computacional y la programación de forma accesible, cuidando la carga cognitiva, la motivación y el interés por STEM (Videnovik et al., 2023), (Fante et al., 2024).
- **Universidad:** los juegos tienden a orientarse a contenidos más especializados y técnicamente complejos, por lo que funcionan mejor en espacios de práctica disciplinar que como puerta de entrada a la computación (Videnovik et al., 2023).



Diferencia entre secundaria y universidad. Imagen generada por la IA Gemini (Google, 2026) a partir del prompt del autor.

Respuesta (a) ¿cuál es el público objetivo prioritario para la validación de esta tesis?

En términos metodológicos e institucionales, también hay diferencias claras.

- La literatura nos detalla que el público objetivo ideal es K-12 a preuniversitarios. Esta población se tiene pensado aplicar el videojuego una vez concluya la fase inicial de pruebas (Gundersen & Lampropoulos, 2025).
- La fase de pruebas se planea realizar con estudiantes de la Universidad Nacional y Universidad de Antioquia a los cuales tenemos acceso y serán por así decirlo nuestra Alpha Testers del videojuego.



Diferencia entre secundaria y universidad. Imagen generada por la IA Gemini (Google, 2026) a partir del prompt del autor.

Respuesta (a) ¿cuál es el público objetivo prioritario para la validación de esta tesis?

El público inicial es universitario. Este estudio propone usar los siguientes cursos:

- **Universidad Nacional**
 - Curso: Fundamentos de programación
 - Nivel/Semestre: Varía 1 a 4
 - Estudiantes estimados por semestre: 80 a 90 estudiantes
- **Universidad de Antioquia**
 - Curso: Algoritmia y Programación
 - Nivel/Semestre: 3
 - Estudiantes estimados por semestre: 35 a 40

Semestre estimado de estudio: 2027-2 y 2028-1 quinto y sexto semestre doctoral respectivamente.

Muestra opcional: Se plantea incluir estudiantes de secundaria durante las fases 1 y 2.

Fase 1 (2027-2): Contacto y gestión con escuelas cercanas a las universidades.

Fase 2 (2028-1): Aplicación de la evaluación a la muestra de secundaria.

Respuesta a pregunta: ¿Cuál es el público objetivo prioritario para la validación de esta tesis?

Respuesta (b) ¿cómo se controlará metodológicamente la marcada diferencia en sus perfiles sociodemográficos y académicos?

En este caso se tiene planeado usar un diseño estratificado por nivel educativo y levantar una línea base equivalente mediante pretest de pensamiento computacional, conocimiento previo, autoeficacia y experiencia digital (Fante et al., 2024).

Las intervenciones no pueden ser idénticas, sino equivalentes en objetivos y constructos, manteniendo constantes la duración, la lógica pedagógica y los criterios de evaluación (Videnovik et al., 2023), (Fante et al., 2024).

Respuesta a pregunta: ¿Cómo se controlará metodológicamente la marcada diferencia en sus perfiles sociodemográficos y académicos?

Respuesta (b) ¿cómo se controlará metodológicamente la marcada diferencia en sus perfiles sociodemográficos y académicos?

De los autores (Videnovik et al., 2023), (Fante et al., 2024) se puede definir las diferencias en los perfiles sociodemográficos.

	Diferencias pedagógicas entre secundaria y universidad	Diferencias metodológicas e institucionales
Universidad	Prioriza especialización técnica	Universidad se integra a asignaturas específicas
	Admite mayor complejidad conceptual	La evaluación universitaria mira logro técnico
	Usa juegos más especializados	Universidad funciona como profundización disciplinar
	Busca apoyar rendimiento técnico	La validación universitaria exige mayor rigor
Secundaria	Prioriza acceso y comprensión inicial	Secundaria responde a estándares escolares
	Requiere menor carga cognitiva	Secundaria abre más espacio al diseño de juegos
	Usa diseños accesibles y narrativos	Se reclama más evidencia empírica en secundaria
	Busca sostener interés por STEM	Secundaria funciona como puerta de entradas
Ambos	El desarrollo cognitivo y la motivación son diferentes	El contexto institucional es diferente

Con base en la tabla previa se definirá posteriormente el tipo y estrategia de medición en cada espacio. Se piensa en BEBRAS para secundaria y CTt para universidad, pero es preliminar.

Respuesta a pregunta: ¿Cómo se controlará metodológicamente la marcada diferencia en sus perfiles sociodemográficos y académicos?

Índice

1. Introducción
2. Jurados evaluadores
 - I. Jurado – Laura Marcela Londoño Vásquez
 - II. Jurado – María Clara Gómez Álvarez
 - III. Jurado – Ismar Frango Silveira
3. Conclusiones
4. Agradecimientos

Conclusiones

Aportes a mi proceso doctoral de las preguntas de la **Doctora Laura Marcela Londoño Vásquez**.

- **Mecanismos pedagógicos:** Se establece que el éxito depende de integrar elementos como el andamiaje (scaffolding), la dificultad progresiva y la retroalimentación inmediata, esenciales para el aprendizaje activo en ingeniería.
- **Habilidades de alto nivel:** Se prioriza el enfoque en la abstracción y la transferencia de conocimiento, áreas críticas para reducir las brechas académicas y la deserción en el contexto colombiano.
- **Rigor evaluativo:** Se propone una estrategia de evaluación híbrida que combine métodos cuantitativos y cualitativos para medir procesos mentales reales más allá de la simple motivación superficial.

Conclusiones

Aportes a mi proceso doctoral de las preguntas de la **Doctora María Clara Gómez Álvarez**.

- **Balance Diseño-Contenido:** Se establece que el éxito de la propuesta depende de integrar el contenido computacional directamente en la mecánica del juego, asegurando coherencia entre la narrativa y las metas cognitivas.
- **Andamiaje y Contexto:** Se identifica la importancia de implementar andamiaje (scaffolding) y aprendizaje situado para reducir la frustración y aumentar el compromiso, permitiendo que la complejidad técnica no bloquee el desarrollo del pensamiento computacional (PC).
- **Estrategia de Evaluación Híbrida:** Las respuestas consolidan un modelo de medición robusto que combina instrumentos cuantitativos validados (como el CTt o Bebras) para medir resultados, con métodos cualitativos (análisis de archivos de registro/logs y protocolos think-aloud) para explicar el proceso de aprendizaje.

Conclusiones

Aportes a mi proceso doctoral de las preguntas del **Doctor Ismar Frango Silveira**.

- **Integración de Pilares del PC:** Se clarifica que el diseño no fragmentará los pilares (descomposición, patrones, abstracción y algoritmos) en minijuegos aislados, sino que buscará una experiencia integral donde la resolución de problemas obligue al estudiante a aplicar estos conceptos de forma sistémica.
- **Publico Universitario y de Secundaria:** El diálogo resuelve la fluctuación en la delimitación poblacional, estableciendo que el público objetivo s compone por estudiantes de ingeniería de la Universidad Nacional y la Universidad de Antioquia, y en un futuro por estudiantes de secundaria.
- **Control Metodológico:** Se define una estrategia de diseño estratificado por nivel educativo, utilizando una línea base (pre-test) de PC, autoeficacia y experiencia digital para controlar las marcadas diferencias sociodemográficas y académicas entre los grupos de estudio.

Índice

1. Introducción
2. Jurados evaluadores
 - I. Jurado – Laura Marcela Londoño Vásquez
 - II. Jurado – María Clara Gómez Álvarez
 - III. Jurado – Ismar Frango Silveira
3. Conclusiones
4. Agradecimientos

Agradecimientos

- A mi esposa, por ser el pilar fundamental de apoyo, constancia y equilibrio a lo largo de todo mi proceso doctoral.
- A mis tutores, Julián y Fernando, por su guía estratégica, rigurosidad académica y comprensión en cada etapa de este camino.
- A la Universidad Nacional, por brindarme el respaldo institucional y esta valiosa oportunidad de crecimiento científico y profesional.
- A los miembros del jurado, cuyas valiosas preguntas y aportes permitieron enriquecer el estado actual y consolidar la ruta de desarrollo de mi estudio.

Referencias Parte 1

- Akbar, M., Dura, L., Gates, A., Ortega, A., Roy, M. K., Santiago, C., Tellez, J. G., & Villa, E. (2018). Sol y Agua: A Game-based Learning Platform to Engage Middle-school Students in STEM. 2018 IEEE Frontiers in Education Conference (FIE), 1–9. <https://doi.org/10.1109/FIE.2018.8659071>
- Anderson, N. D. (2016). A call for computational thinking in undergraduate psychology. *Psychology Learning and Teaching*, 15(3), 226–234. <https://doi.org/10.1177/1475725716659252>
- Arnedo-Moreno, J., & García-Solórzano, D. (2020). Programming is Fun! A Survey of the STEAM Digital Distribution Platform. 2020 IEEE 32nd Conference on Software Engineering Education and Training (CSEET), 1–4. <https://doi.org/10.1109/CSEET49119.2020.9206214>
- Asbell-Clarke, J., Rowe, E., Almeda, M., Edwards, T., Bardar, E., Gasca, S., Baker, R., & Scruggs, R. (2021). The development of students' computational thinking practices in elementary- and middle-school classes using the learning game, Zoombinis. *Comput. Hum. Behav.*, 115, 106587. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2020.106587>
- Aydin, M., Karal, H., & Nabiye, V. (2022). Examination of adaptation components in serious games: a systematic review study. *Education and Information Technologies*, 28, 6541–6562. <https://doi.org/10.1007/s10639-022-11462-1>
- BBC Bitesize. (2017). Introduction to computational thinking. <http://www.bbc.co.uk/education/%0Aguides/zp92mp3/revision>
- Chen, P., Yang, D., Metwally, A. H., Lavonen, J., & Wang, X. (2023). Fostering computational thinking through unplugged activities: A systematic literature review and meta-analysis. *International Journal of STEM Education*, 10, 1–25. <https://doi.org/10.1186/s40594-023-00434-7>
- Christopoulos, A., Mystakidis, S., Stylios, C. D., & Tsoulos, I. G. (2025). Unplugged gamification in education: Developing computational thinking skills through embodied gameplay. *The Journal of Educational Research*, 119, 77–90. <https://doi.org/10.1080/00220671.2025.2517266>
- Díaz, J., Bustamante, A., Villegas, G. M. R., & Hochstetter, J. (2022). Video Games Platforms: A Gateway to New Trends for Initial Programming Education. 2022 41st International Conference of the Chilean Computer Science Society (SCCC), 1–6. <https://doi.org/10.1109/SCCC57464.2022.10000326>
- Ezeamuzie, N. O., & Leung, J. (2021). Computational Thinking Through an Empirical Lens: A Systematic Review of Literature. *Journal of Educational Computing Research*, 60, 481–511. <https://doi.org/10.1177/07356331211033158>
- Fagerlund, J., Häkkinen, P., Vesisenaho, M., & Viiri, J. (2020). Computational thinking in programming with Scratch in primary schools: A systematic review. *Computer Applications in Engineering Education*, 29, 12–28. <https://doi.org/10.1002/cae.22255>
- Fante, C., Ravicchio, F., & Manganello, F. (2024). Navigating the Evolution of Game-Based Educational Approaches in Secondary STEM Education: A Decade of Innovations and Challenges. *Education Sciences*. <https://doi.org/10.3390/educsci14060662>
- Giannakoulas, A., & Xinogalos, S. (2023). Studying the effects of educational games on cultivating computational thinking skills to primary school students: a systematic literature review. *Journal of Computers in Education*, 1–43. <https://doi.org/10.1007/s40692-023-00300-z>
- Gulácsi, Á., Dienes-Gulácsi, N., & Toth, R. (2024). Supporting Learning Processes using Emerging Technologies and Gamification. 2024 IEEE 15th International Conference on Cognitive Infocommunications (CogInfoCom), 000197–000202. <https://doi.org/10.1109/CogInfoCom63007.2024.10894719>

Referencias Parte 2

- Gundersen, S. W., & Lampropoulos, G. (2025). Using Serious Games and Digital Games to Improve Students' Computational Thinking and Programming Skills in K-12 Education: A Systematic Literature Review. *Technologies*. <https://doi.org/10.3390/technologies13030113>
- Hooshyar, D., Malva, L., Yang, Y., Pedaste, M., Wang, M., & Lim, H. (2021). An adaptive educational computer game: Effects on students' knowledge and learning attitude in computational thinking. *Comput. Hum. Behav.*, 114, 106575. <https://doi.org/10.1016/J.CHB.2020.106575>
- Hooshyar, D., Pedaste, M., Yang, Y., Malva, L., Hwang, G., Wang, M., Lim, H., & Delev, D. (2020). From Gaming to Computational Thinking: An Adaptive Educational Computer Game-Based Learning Approach. *Journal of Educational Computing Research*, 59, 383–409. <https://doi.org/10.1177/0735633120965919>
- Huang, W., & Looi, C. (2020). A critical review of literature on “unplugged” pedagogies in K-12 computer science and computational thinking education. *Computer Science Education*, 31, 83–111. <https://doi.org/10.1080/08993408.2020.1789411>
- Kafai, Y., & Proctor, C. (2021). A Revaluation of Computational Thinking in K–12 Education: Moving Toward Computational Literacies. *Educational Researcher*, 51, 146–151. <https://doi.org/10.3102/0013189X211057904>
- Kafai, Y., Proctor, C., & Lui, D. (2019). From Theory Bias to Theory Dialogue: Embracing Cognitive, Situated, and Critical Framings of Computational Thinking in K-12 CS Education. *Proceedings of the 2019 ACM Conference on International Computing Education Research*. <https://doi.org/10.1145/3291279.3339400>
- Kazimoglu, C. (2020). Enhancing Confidence in Using Computational Thinking Skills via Playing a Serious Game: A Case Study to Increase Motivation in Learning Computer Programming. *IEEE Access*, 8, 221831–221851. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.3043278>
- Kite, V., Park, S., & Wiebe, E. (2020). The Code-Centric Nature of Computational Thinking Education: A Review of Trends and Issues in Computational Thinking Education Research. *SAGE Open*, 11. <https://doi.org/10.1177/21582440211016418>
- Kutay, E., & Öner, D. (2022). Coding with Minecraft: The Development of Middle School Students' Computational Thinking. *ACM Transactions on Computing Education (TOCE)*, 22, 1–19. <https://doi.org/10.1145/3471573>
- Lampropoulos, G., Keramopoulos, E., Diamantaras, K., & Evangelidis, G. (2023). Integrating Augmented Reality, Gamification, and Serious Games in Computer Science Education. *Education Sciences*. <https://doi.org/10.3390/educsci13060618>
- Lu, Z., Chiu, M., Cui, Y., Mao, W., & Lei, H. (2022). Effects of Game-Based Learning on Students' Computational Thinking: A Meta-Analysis. *Journal of Educational Computing Research*, 61, 235–256. <https://doi.org/10.1177/07356331221100740>
- Lye, S. Y., & Koh, J. (2014). Review on teaching and learning of computational thinking through programming: What is next for K-12? *Comput. Hum. Behav.*, 41, 51–61. <https://doi.org/10.1016/J.CHB.2014.09.012>

Referencias Parte 3

- Ma, J., Zhang, Y., Zhu, Z., Zhao, S., & Wang, Q. (2023). Game-Based Learning for Students' Computational Thinking: A Meta-Analysis. *Journal of Educational Computing Research*, 61, 1430–1463. <https://doi.org/10.1177/07356331231178948>
- Machuqueiro, F., & Piedade, J. (2024). Modern board games and computational thinking: results of a systematic analysis process. *Educational Media International*, 61, 161–183. <https://doi.org/10.1080/09523987.2024.2359762>
- Magno de Jesus, Â., & Silveira, I. F. (2021). Gamebased collaborative learning framework for computational thinking development. *Revista Facultad de Ingeniería Universidad de Antioquia*, (99), 113-123.
- McNicholl, R.(2018). Computational thinking using code.org. *Hello World*, 4, 37.
- Miller, J., & Cooper, S. (2021). Case Studies in Game-Based Complex Learning. *Multimodal Technol. Interact.*, 5, 72. <https://doi.org/10.3390/mti5120072>
- Mills, K., Cope, J., Scholes, L., & Rowe, L. (2024). Coding and Computational Thinking Across the Curriculum: A Review of Educational Outcomes. *Review of Educational Research*, 95, 581–618. <https://doi.org/10.3102/00346543241241327>
- Olmo-Muñoz, J. del, Bueno-Baquero, A., Cózar-Gutiérrez, R., & González-Calero, J. A. (2023). Exploring Gamification Approaches for Enhancing Computational Thinking in Young Learners. *Education Sciences*. <https://doi.org/10.3390/educsci13050487>
- Olmo-Muñoz, J. del, Cózar-Gutiérrez, R., & González-Calero, J. A. (2020). Computational thinking through unplugged activities in early years of Primary Education. *Comput. Educ.*, 150, 103832. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2020.103832>
- Pacheco, L. H. M., Wangenheim, C. V., & Alves, N. da C. (2019). Assessment of Computational Thinking in K-12 Context: Educational Practices, Limits and Possibilities - A Systematic Mapping Study. *International Conference on Computer Supported Education*, 292–303. <https://doi.org/10.5220/0007738102920303>
- Pan, Y., Adams, E., Ketterlin-Geller, L., Larson, E. C., & Clark, C. (2024). Enhancing middle school students' computational thinking competency through game-based learning. *Educational Technology Research and Development*, 72, 3391–3419. <https://doi.org/10.1007/s11423-024-10400-x>
- Ramadhani, N. R., Mulyanto, A., & Niwanputri, G. S. (2020). Designing Interaction and User Interface of Computational Thinking Digital Game for Children using User-Centered Design Approach. *2020 7th International Conference on Advance Informatics: Concepts, Theory and Applications (ICAICTA)*, 1–6. <https://doi.org/10.1109/ICAICTA49861.2020.9429049>
- Rich, P. J., & Hodges, C. B. (2017). *Emerging research, practice, and policy on computational thinking*. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-52691-1_4
- Rowe, E., Almond, R., & Almeda, M. (2026). Validating game-based learning assessment of students' computational thinking practices using Bayesian networks and machine-learning based detectors. *Journal of Research on Technology in Education*, 58, 14–31. <https://doi.org/10.1080/15391523.2025.2590018>
- Shute, V. J. (2011). Stealth assessment in computer-based games to support learning. *Computer Games and Instruction*, 503–523
- Sun, L., Guo, Z., & Hu, L. (2021). Educational games promote the development of students' computational thinking: a meta-analytic review. *Interactive Learning Environments*, 31, 3476 - 3490. <https://doi.org/10.1080/10494820.2021.1931891>

Referencias Parte 4

- Tang, X., Yin, Y., Lin, Q., Hadad, R., & Zhai, X. (2020). Assessing computational thinking: A systematic review of empirical studies. *Comput. Educ.*, 148, 103798. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2019.103798>
- Tareq, Z.-A., & Yusof, R. J. R. (2024). Modeling a Problem-Solving Approach Through Computational Thinking for Teaching Programming. *IEEE Transactions on Education*, 67, 282–291. <https://doi.org/10.1109/TE.2024.3354425>
- Tikva, C., & Tambouris, E. (2022). The effect of scaffolding programming games and attitudes towards programming on the development of Computational Thinking. *Education and Information Technologies*, 28, 6845–6867. <https://doi.org/10.1007/s10639-022-11465-y>
- Triantafyllou, S. A., Sapounidis, T., & Farhaoui, Y. (2024). Gamification and Computational Thinking in Education: A systematic literature review. *Salud, Ciencia y Tecnología - Serie de Conferencias*. <https://doi.org/10.56294/sctconf2024659>
- Turchi, T., Fogli, D., & Malizia, A. (2019). Fostering computational thinking through collaborative game-based learning. *Multimedia Tools and Applications*, 78, 13649–13673. <https://doi.org/10.1007/s11042-019-7229-9>
- Varghese, V., & Renumol, V. G. (2023). Video games for assessing computational thinking: a systematic literature review. *Journal of Computers in Education*, 1–46. <https://doi.org/10.1007/s40692-023-00284-w>
- Videnovik, M., Vold, T., Kjøning, L., Bogdanova, A. M., & Trajkovic, V. (2023). Game-based learning in computer science education: a scoping literature review. *International Journal of STEM Education*, 10, 1–23. <https://doi.org/10.1186/s40594-023-00447-2>
- Wang, J., Fan, W., & Yu, J. (2025). Comparing the effects of unplugged activities and plugged activities on the development of students' computational thinking: a meta-analysis. *Educational Technology Research and Development*, 73, 3247–3267. <https://doi.org/10.1007/s11423-025-10522-w>
- Wang, X., Cheng, M., & Li, X. (2023). Teaching and Learning Computational Thinking Through Game-Based Learning: A Systematic Review. *Journal of Educational Computing Research*, 61, 1505–1536. <https://doi.org/10.1177/07356331231180951>
- Wu, C.-H., Chien, Y.-C., Chou, M.-T., & Huang, Y.-M. (2025). Integrating computational thinking, game design, and design thinking: a scoping review on trends, applications, and implications for education. *Humanities and Social Sciences Communications*, 12. <https://doi.org/10.1057/s41599-025-04502-x>
- Yildiz, E., Alkan, A., & Tezer, M. (2025). Enhancing Early Childhood Students' Computational Thinking Competency Through Digital Game-Based Learning. *International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education (IJCRSEE)*. <https://doi.org/10.23947/2334-8496-2025-13-2-365-378>
- Zhan, Z., Zhou, X., Cai, S., & Lan, X. (2024). Exploring the effect of competing mechanism in an immersive learning game based on augmented reality. *Journal of Computers in Education*, 12, 449–475. <https://doi.org/10.1007/s40692-024-00317-y>
- Zhang, J., Wu, Y., Ning, Y., & Shi, Y. (2025). From Evidence to Insight: An Umbrella Review of Computational Thinking Research Syntheses. *Journal of Intelligence*, 13. <https://doi.org/10.3390/jintelligence13120157>
- Zhang, L., & Nouri, J. (2019). A systematic review of learning computational thinking through Scratch in K-9. *Comput. Educ.*, 141. <https://doi.org/10.1016/J.COMPEDU.2019.103607>
- Zhao, W., & Shute, V. (2019). Can playing a video game foster computational thinking skills? *Comput. Educ.*, 141. <https://doi.org/10.1016/J.COMPEDU.2019.103633>

Gracias

Espacio para preguntas

Julián Andrés Castillo Grisales
Correo Electrónico: jacastil@unal.edu.co

Universidad Nacional de Colombia
